SOMMES DE FRACTIONS

EXERCICE 1

Effectuer les calculs suivants, puis simplifier le résultat lorsque c'est possible.

1. $\frac{2}{7}+\frac{3}{7}$ **2.** $\frac{5}{9}-\frac{2}{9}$ **3.** $\frac{4}{11}+\frac{6}{11}$ **4.** $\frac{7}{5}-\frac{3}{5}$ **5.** $\frac{-1}{6}+\frac{5}{6}$ **6.** $\frac{8}{13}-\frac{10}{13}$ **7.** $\frac{3}{10}+\frac{9}{10}$ **8.** $\frac{7}{12}-\frac{1}{12}$ **9.** $\frac{-5}{8}+\frac{-3}{8}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Effectuer les calculs suivants. Un seul des deux dénominateurs est à modifier.

1. $\frac{1}{2}+\frac{3}{4}$ **2.** $\frac{5}{6}-\frac{1}{3}$ **3.** $\frac{2}{5}+\frac{7}{10}$ **4.** $\frac{3}{4}-\frac{1}{8}$ **5.** $\frac{1}{3}+\frac{5}{9}$ **6.** $\frac{11}{12}-\frac{2}{3}$ **7.** $\frac{2}{3}+\frac{1}{15}$ **8.** $\frac{9}{14}-\frac{2}{7}$ **9.** $\frac{1}{5}+\frac{3}{20}$

●○○ Entraînement

EXERCICE 3

Effectuer les calculs suivants.

1. $\frac{1}{2}+\frac{1}{3}$ **2.** $\frac{3}{4}-\frac{2}{5}$ **3.** $\frac{5}{6}+\frac{2}{9}$ **4.** $\frac{7}{10}-\frac{1}{4}$ **5.** $\frac{2}{3}+\frac{3}{7}$ **6.** $\frac{5}{8}-\frac{5}{6}$ **7.** $\frac{1}{6}+\frac{3}{8}$ **8.** $\frac{4}{9}-\frac{1}{6}$ **9.** $\frac{3}{10}+\frac{4}{15}$ **10.** $\frac{1}{4}-\frac{2}{7}$ **11.** $\frac{7}{12}+\frac{5}{8}$ **12.** $\frac{2}{5}-\frac{1}{2}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 4

Effectuer les calculs suivants. Penser à écrire les nombres entiers sous forme de fraction.

1. $3+\frac{1}{4}$ **2.** $2-\frac{5}{3}$ **3.** $-\frac{1}{2}+\frac{7}{6}$ **4.** $-\frac{3}{4}-\frac{5}{8}$ **5.** $\frac{5}{2}-4$ **6.** $-1+\frac{7}{3}$

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Compléter le tableau ci-dessous.

a	b	$a+b$	$a-b$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$		
$\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{4}$		
$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{2}$		

✎ Sur fiche ●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Un gâteau est partagé en parts égales. Tom en a mangé les $\frac{3}{8}$, et Léa le $\frac{1}{3}$.

1. Lequel des deux a mangé la plus grosse part ?

2. Quelle fraction du gâteau ont-ils mangée à eux deux ?

3. Quelle fraction du gâteau reste-t-il ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Un randonneur a parcouru les $\frac{2}{5}$ de son itinéraire le matin, puis le $\frac{1}{3}$ l'après-midi.

1. Quelle fraction de l'itinéraire a-t-il parcourue dans la journée ?

2. Quelle fraction lui reste-t-il à parcourir ?

3. L'itinéraire mesure 30 km. Combien de kilomètres lui reste-t-il ?

4. Combien en a-t-il parcourus l'après-midi ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

En musique, la durée d'une note se mesure par rapport à celle de la ronde.

Ronde	Blanche	Noire	Croche
1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$

Une mesure est complète lorsque les notes qu'elle contient durent en tout autant qu'une ronde.

1. Une mesure contient une blanche, une noire et deux croches. Est-elle complète ?

2. Une autre contient une noire et trois croches. Quelle note faut-il y ajouter ?

3. Une dernière contient une blanche et une croche. Peut-on la compléter avec une seule note du tableau ?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Il y a 4000 ans, les Égyptiens n'écrivaient que des fractions de numérateur 1 : toutes les autres étaient notées comme une somme de telles fractions, toutes différentes. Ainsi, $\frac{3}{4}$ s'écrivait $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$. Retrouver de cette manière $\frac{5}{6}$, puis $\frac{2}{3}$, et enfin $\frac{7}{12}$.

✨ Pour le plaisir